LAB 5

Internet Edge + ISP Serial WAN + Week03 Microservices

Student ID	ชื่อ	Role
673380392-1	นายกานดิทัต นามสุดตา	Network Architects
673380395-5	นายคมชาญ น้อยเนียม	IaC/DevOps
673380420-2	นายภีมเดช กลั่นกิ่ง	QA/Test
673380408-2	นายธีธัช ลิ้มประยูรวงศ์	IaC/DevOps
673380430-9	นายอนันต์เอกก์ ใหญ่พงศกร	Network Architects
673380589-2	นายปฏิภาณ มะนิลทิพย์	IaC/DevOps

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายที่ประกอบด้วย:

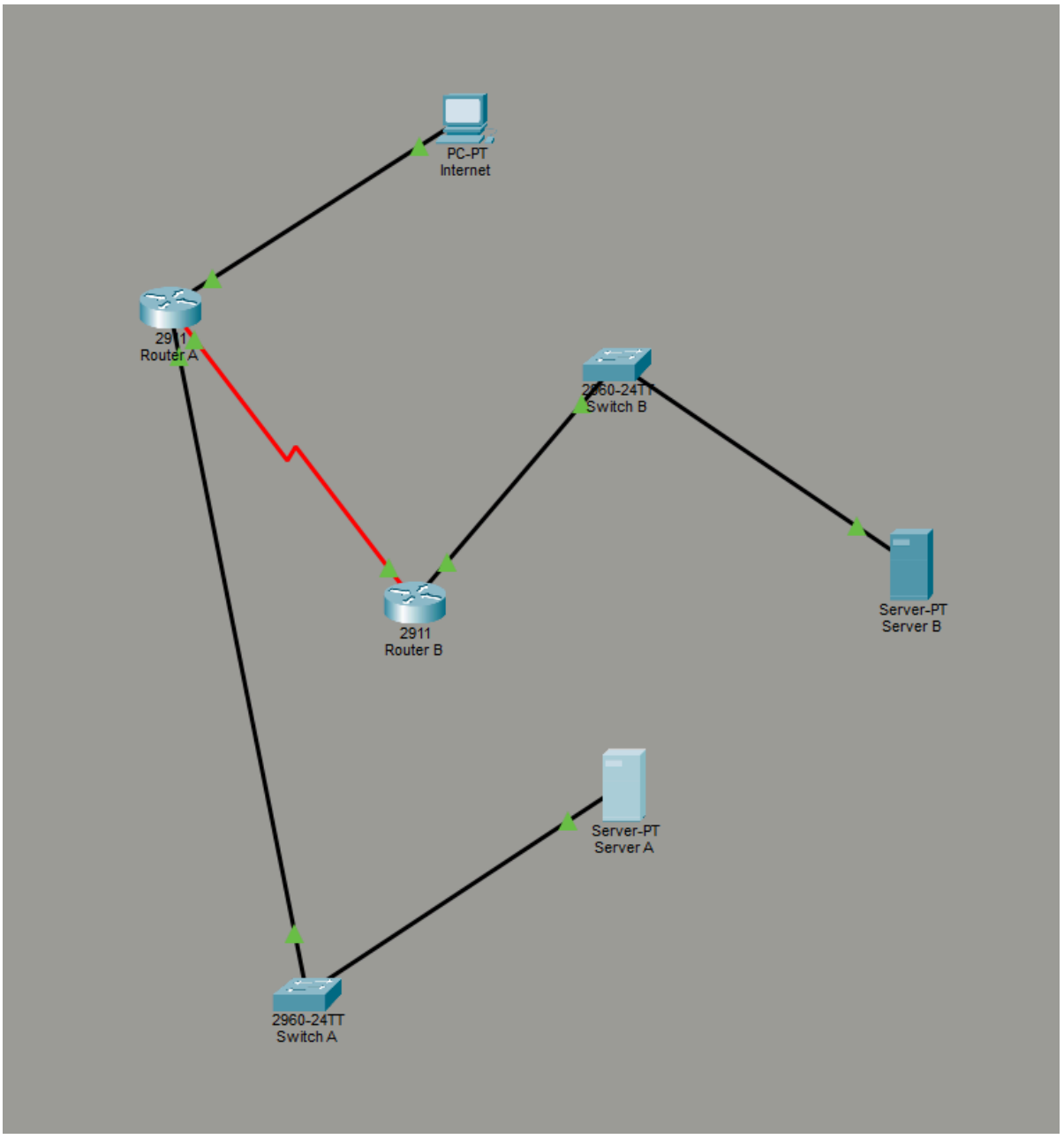
- Router แบบ Internet Edge (NAT)
- การเชื่อมต่อ WAN ผ่าน Serial
- การ Routing ระหว่าง 2 เครือข่าย
- การทดสอบการสื่อสารระหว่าง LAN ต่างเครือข่าย

---

2. โครงสร้างระบบ (Topology)

ระบบประกอบด้วย:

- R1 เป็น Internet Edge Router
- R2 เป็น Branch Router
- LAN A: 192.168.10.0/24
- LAN B: 192.168.20.0/24
- WAN: 100.10.10.0/30



3. ตาราง IP Address

Device	Interface	IP Address
R1	G0/0	DHCP
R1	G0/1	192.168.10.1
R1	S0/3/0	100.10.10.1
R2	G0/1	192.168.20.1
R2	S0/3/0	100.10.10.2
Server A	NIC	192.168.10.10
Server B	NIC	192.168.20.10

---

4. ขั้นตอนการทำ (Procedure)

4.1 ตั้งค่า R1

```
None
enable
conf t
hostname R1

interface g0/0
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown

interface g0/1
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown


interface s0/3/0

ip address 100.10.10.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown


ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0


access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload
```

show ip interface brief:

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES DHCP   up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0            100.10.10.1     YES manual up                    up
Serial0/3/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

4.2 ตั้งค่า R2

```
None

enable

conf t
```

```
hostname R2


interface g0/1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown


interface s0/3/0

ip address 100.10.10.2 255.255.255.252

no shutdown


ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1
```

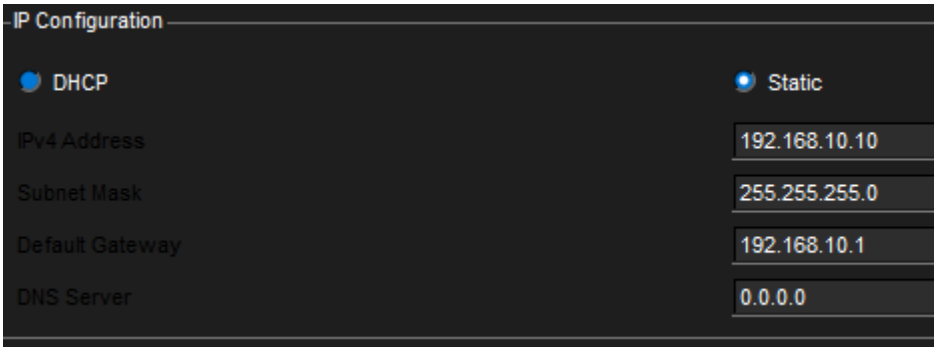
show ip route:

```
R2>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 100.10.10.1 to network 0.0.0.0

     100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       100.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       100.10.10.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 100.10.10.1
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 100.10.10.1

R2>
```

4.3 ตั้งค่า Server

Server A

- IP: 192.168.10.10
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.10.1



Server B

- IP: 192.168.20.10
- Subnet: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.20.1

4.4 ตรวจสอบ Interface

ใช้คำสั่ง:

show ip interface brief

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES DHCP   up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0            100.10.10.1     YES manual up                    up
Serial0/3/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

ผลลัพธ์ที่ขึ้น up/up

4.5 ทดสอบการเชื่อมต่อ (Testing)

✅ ทดสอบ WAN

ping 100.10.10.2

```
R1>ping 100.10.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/13/17 ms

R1>
```

✅ ทดสอบ LAN A ⟶ R1

ping 192.168.10.10

```
Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>
```

✅ ทดสอบข้ามเครือข่าย

ping 192.168.20.10

```
R1>ping 192.168.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/14 ms

R1>
```

✅ ทดสอบ NAT (Internet)

ในการทดลองนี้ ได้ทำการตั้งค่า NAT แบบ PAT (Overload) บน Router R1 เพื่อให้เครื่องภายในเครือข่าย (LAN A: 192.168.10.0/24) สามารถออกสู่เครือข่ายภายนอกผ่าน interface GigabitEthernet0/0

การตั้งค่า NAT มีการกำหนด Access Control List (ACL) เพื่อระบุเครือข่ายภายใน และใช้คำสั่ง NAT overload ดังนี้:

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

การทดสอบ NAT ได้ทำการทดสอบโดยใช้คำสั่ง: ping 8.8.8.8

ผลที่ได้: Request timed out

การวิเคราะห์ผล

จากผลการทดสอบ พบว่าไม่สามารถติดต่อไปยัง IP ภายนอก (8.8.8.8) ได้ เนื่องจาก:

- Interface GigabitEthernet0/0 ของ R1 ไม่ได้รับ IP Address จาก DHCP
- ใน Packet Tracer ไม่มี Internet จริง หรือ DHCP Server ที่แจก IP ให้กับ R1
- ส่งผลให้ไม่สามารถออกสู่เครือข่ายภายนอกได้

---

5. ผลลัพธ์ (Results)

จากการทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี้:

- สามารถเชื่อมต่อระหว่าง LAN A (192.168.10.0/24) และ LAN B (192.168.20.0/24) ได้สำเร็จ
- การเชื่อมต่อผ่าน Serial WAN (100.10.10.0/30) ระหว่าง R1 และ R2 ทำงานได้ปกติ
- Static Routing ถูกกำหนดอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายได้
- การทดสอบ ping ระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายต่าง ๆ สำเร็จ
- ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet (8.8.8.8) ได้ เนื่องจากไม่มี DHCP Server หรือ Internet จริงใน Packet Tracer

---

6. ปัญหาและการแก้ไข (Troubleshooting)

ปัญหาที่พบ

- ไม่สามารถ ping จาก Server A ไปยัง Router R1 (192.168.10.1) ได้
- ไม่สามารถ ping ไปยัง Internet (8.8.8.8) ได้
- คำสั่ง show ip nat translations ไม่แสดงข้อมูล

🔍 สาเหตุ

- การตั้งค่า IP Address หรือ Default Gateway ของ Server A ไม่ถูกต้อง
- Interface GigabitEthernet0/0 ของ R1 ไม่ได้รับ IP Address จาก DHCP
- ไม่มีการเชื่อมต่อ Internet จริงใน Packet Tracer

🛠️ วิธีการแก้ไข

- ตรวจสอบและตั้งค่า IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ของ Server A ให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้ Interface ของ Router อยู่ในสถานะ up/up
- ใช้คำสั่ง show ip interface brief เพื่อตรวจสอบสถานะของ interface
- ตรวจสอบ Routing Table ด้วยคำสั่ง show ip route

---

7. การวิเคราะห์ NAT (NAT Analysis)

ได้มีการตั้งค่า NAT แบบ PAT (Overload) บน Router R1 เพื่อให้เครือข่ายภายในสามารถออกสู่เครือข่ายภายนอกได้

คำสั่งที่ใช้

- access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
- ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

การตรวจสอบ NAT

ใช้คำสั่ง:

show ip nat translations

```
R1#show ip nat translations
R1#
R1#
```

ผลที่ได้

- ไม่พบข้อมูลในตาราง NAT

การวิเคราะห์

เนื่องจาก Interface GigabitEthernet0/0 ของ R1 ไม่ได้รับ IP Address จาก DHCP ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอกได้ จึงไม่มี traffic ที่ออกไปยัง outside network ส่งผลให้ไม่เกิดการแปลง NAT และไม่มีข้อมูลแสดงในตาราง NAT

สรุป

การตั้งค่า NAT ถูกต้องตามหลักการ แต่ไม่สามารถทดสอบการทำงานจริงได้เนื่องจากข้อจำกัดของ Packet Tracer ที่ไม่มี Internet จริง

---

8. สรุป (Conclusion)

จากการทดลองครั้งนี้ สามารถสร้างระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างหลายเครือข่ายผ่าน WAN ได้สำเร็จ โดยใช้ Static Routing และ NAT ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเครือข่ายในองค์กร

ระบบสามารถสื่อสารระหว่าง LAN A และ LAN B ได้อย่างสมบูรณ์ และแสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Routing และโครงสร้างเครือข่ายแบบ Internet Edge อย่างชัดเจน

แม้จะไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet จริงได้ แต่โครงสร้างและการตั้งค่าระบบถือว่าถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้